DATEN → INFORMATION → WISSEN → HANDLUNG

Stufe	Bedeutung	Beispiel
Daten	Zeichen ohne Bedeutung	000000111 = 7
Information	Daten + Kontext	„Es sind 7 °C.“
Wissen	Informationen verknüpft	„7 °C ist in Deutschland kalt.“
Handlung	folgt aus Wissen	Jacke anziehen

Gleiche Daten, anderer Kontext → andere Information: 7 °C in Deutschland (kalt), in Kanada (warm), 7 °F in den USA (sehr kalt, etwa −14 °C).

DREI ASPEKTE VON INFORMATION

Aspekt	Frage	Ampel
syntaktisch	Form, Datentyp?	oberes Licht leuchtet rot
semantisch	Bedeutung?	„Halt.“
pragmatisch	Nutzen, was tun?	bremsen

- **EVA-Prinzip:** Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe.
- Binär: 0 = keine Spannung, 1 = Spannung. 1 Stelle = **Bit**, 8 Bit = **Byte**.

INFORMATIONSTHEORIE (1948)

Quelle → Sender → Kanal (mit Störungen) → Empfänger → Ziel.

Redundanz: der eigentlich überflüssige Teil einer Nachricht („M wie Martha“).

Ziel	Redundanz	Beispiel
Kompression	entfernen	RLE: AAAABBBCC → 4A3B2C
Fehlererkennung	hinzufügen	Paritätsbit, Hamming-Code

RLE (Lauflängenkodierung): je Folge gleicher Zeichen Anzahl + Zeichen. WWWWWBBBWW → **5W3B2W**.

DIGITALISIERUNG: DREI SICHTWEISEN

Sicht	Kernaussage
betriebswirtschaftlich	Daten und Algorithmen für neue/bessere Prozesse, Produkte, Geschäftsmodelle; analoge Arbeit durch digitales Modell ersetzt; Querschnittstechnologie
gesellschaftlich	Lebens- und Arbeitswelten auf digitale Ebene übertragen, oft mit wirtschaftlichen Umbrüchen („Disruption“)
technisch	Elektrotechnik: analoge Signale → **zeit- und wertediskrete**, meist binäre Signale, um sie elektronisch zu übertragen, speichern, verarbeiten

- **zeitdiskret:** nur in festen Abständen messen (z. B. 44 100-mal pro Sekunde).
- **wertediskret:** jeden Messwert auf eine von endlich vielen Stufen runden (16 Bit = 65 536 Stufen).

PHASEN DER DIGITALISIERUNG IM UNTERNEHMEN

Phase	Was wird digitalisiert?	Beispiel
1	einzelne Funktionen	Rechnungen automatisch erstellen
2	ganze Funktionsbereiche	Rechnungswesen
3	integrierte Prozesse über Abteilungen	Auftragsbearbeitung
4	1:1-Verbindung mit einem Partner	lieferantengeführte Bestände
heute	m:n-Vernetzung bis zum Endkunden	B2B-/B2C-Marktplätze, Produktion „on demand“

Reichweite wächst: Funktion → Bereich → Prozess → 1 Partner → alle Partner.

ROLLE UND NUTZEN DER IT

- Vor dem Internet: „EDV-Abteilung“ für Routinearbeit, nicht strategisch. Danach: Teil des Kerngeschäfts (Shopsysteme, CRM, digitale Produkte).

Stufe	Bedeutung	Onlineshop
1. Automatisierung	IT erledigt bisherige Abläufe, schneller, einheitlich	Rechnungen automatisch
2. Informatisierung	entstandene Daten auswerten für bessere Entscheidungen (Data Warehouse)	Sortiment planen
3. Transformation	völlig neue Geschäftsprozesse	Fertigung erst nach Bestellung

Ökonomische Folgen: digitale Kopie kostet fast nichts · Plattformen ohne eigene Güter (Uber, Airbnb) · Long Tail (viele Nischenartikel) · Freemium (Gratisversion + Abo) · sinkende Eintrittsbarrieren.

TYPISCHE FEHLER

- Daten und Information gleichsetzen. Erklären mit dem 7-Grad-Beispiel.
- Paritätsbit macht die Nachricht kürzer: falsch, es fügt Redundanz hinzu.
- Technische Sicht als „kontinuierlich“ beschreiben. Digital heißt diskret.
- Phasen der Digitalisierung (wirtschaftlich) mit den fünf Epochen der IT-Infrastruktur (Kapitel 2) verwechseln.
- Daten auswerten als Automatisierung einordnen. Das ist Informatisierung.
- Transformation = schnellerer alter Ablauf: falsch, es ist ein neues Geschäftsmodell.
- Bei „Nennen“ lange erklären. Stichpunkte reichen.